

SPEAKER NOTES PREMIUM - BLOQUE 1 (SLIDES 1-10)

SLIDE 1 – GO / NO GO

Tiempo: 30 segundos

Buenos días. Antes de empezar quiero haceros una pregunta. ¿Cuántos de vosotros habéis hecho alguna vez un viaje para practicar un deporte y al llegar os habéis encontrado que las condiciones no eran las esperadas? Este proyecto nace exactamente de esa frustración. Hoy os presentaré GO / NO GO, un sistema basado en Machine Learning para responder una pregunta muy sencilla: ¿merece la pena salir a navegar hoy?

NOTA: Pausa después de 'llegas a la playa' y sonríe al decir 'y no hay viento'.

SLIDE 2 – Terminology

Tiempo: 30 segundos

Este proyecto no trata únicamente sobre viento. Trata sobre incertidumbre y sobre cómo utilizar datos para reducir esa incertidumbre. Antes de entrar en la parte técnica repasaremos algunos conceptos clave.

SLIDE 3 – The Problem

Tiempo: 45 segundos

Imaginad que son las siete de la mañana. El coche está cargado. El neopreno preparado. Las velas listas. Llegáis al spot... y no hay viento. ¿Os ha pasado alguna vez algo parecido? Ese problema aparentemente simple tiene consecuencias reales: tiempo perdido, combustible y frustración. La pregunta es: ¿podemos utilizar Machine Learning para mejorar esa decisión?

SLIDE 4 – Project Objective

Tiempo: 45 segundos

El objetivo fue transformar datos en una decisión: GO o NO GO. Para ello necesitábamos identificar eventos de brisa marina, descubrir qué variables los explican y entrenar un modelo capaz de detectar esos patrones. Datos → Modelo → Decisión.

SLIDE 5 – Data Sources

Tiempo: 45 segundos

Utilicé tres fuentes de datos independientes. Entre todas superan los cuatro millones de registros históricos desde 2010 hasta 2025. Antes de entrenar modelos fue necesario construir un pipeline completo de limpieza, integración y transformación.

SLIDE 6 – The Datasets

Tiempo: 1 minuto

Buscaviento aporta las observaciones reales de viento. XEMA aporta información meteorológica como temperatura, presión e irradiancia solar. La boya oceanográfica aporta SST. La combinación de las tres fuentes permite describir el fenómeno desde distintos puntos de vista.

SLIDE 7 – Hypothesis

Tiempo: 1 minuto

Antes de aplicar Machine Learning formulé tres hipótesis físicas: más sol implica más brisa marina; un mayor contraste térmico tierra-mar favorece la circulación térmica; y una mayor amplitud térmica día-noche aumenta la probabilidad del fenómeno.

SLIDE 8 – Seasonal Pattern

Tiempo: 1 minuto

Los meses cálidos presentan más eventos de brisa marina. Este patrón es coherente con la teoría meteorológica: más energía solar implica mayor calentamiento terrestre y, por tanto, más circulación térmica.

SLIDE 9 – Long-Term Wind Stability

Tiempo: 45 segundos

Aunque existe variabilidad anual, observamos una notable estabilidad a largo plazo. Esto indica que el fenómeno tiene una señal consistente y no es simplemente ruido aleatorio.

SLIDE 10 – Hypothesis Validation

Tiempo: 1 minuto

Este es uno de los gráficos más importantes. A medida que aumenta el contraste térmico entre aire y mar, aumenta la probabilidad de brisa marina. Los datos están confirmando la teoría física y justifican pasar a la fase de Machine Learning.